# Plan de Aseguramiento de Calidad de Software (SQA)

Proyecto CRM · Versión inicial de trabajo · 23 de octubre de 2026

**1. Propósito y alcance.** Establecer actividades preventivas y de verificación para backend NestJS/TypeScript, módulos API, integración SQL Server, contrato OpenAPI, colección Postman, escenarios BDD y documentación. Este plan no constituye certificación de conformidad.

**2. QA frente a QC.** QA previene defectos mediante procesos, revisiones y automatización. QC detecta defectos mediante pruebas, inspecciones y verificación de resultados.

**3. Shift-Left.** Revisar requisitos y criterios antes de programar; validar DTO y contrato en revisión de código; ejecutar lint, build y unit tests en cada cambio; probar integración antes de fusionar y API/E2E antes de entregar.

## 4. Pirámide de pruebas.

| Nivel | Objetivo / ejemplos | Evidencia |
|---|---|---|
| Unitarias | Validadores, reglas de servicio y lógica aislada. | Reporte de ejecución y cobertura. |
| Integración | Servicios y SQL Server de pruebas; integridad y transacciones. | Resultados reproducibles y datos controlados. |
| API / E2E | Login, contactos, usuarios, interacciones y tickets. | Postman/Supertest y respuestas observadas. |

**5. Entrada y salida.** Entrada: requisitos claros, ambiente reproducible, datos de prueba y versión identificada. Salida: pruebas planeadas ejecutadas, resultados adjuntos, ningún defecto crítico abierto y documentación actualizada.

**6. Seguridad.** No incluir credenciales reales en el repositorio ni en capturas. Redactar tokens y datos personales en logs. Usar una base de pruebas y restablecer datos entre ejecuciones.

**7. Defectos.** Registrar ID, módulo, versión, pasos de reproducción, resultado esperado/actual, evidencia, severidad, prioridad, responsable, causa y resolución. Consultar `reporte_defectos_ieee1044.md`.

**8. Métricas sugeridas.** Porcentaje de pruebas ejecutadas/aprobadas, defectos por severidad, cobertura unitaria, tasa de éxito de pruebas API y latencia p50/p95 bajo carga definida. No declarar valores hasta medirlos.

**9. Responsabilidades.** Desarrollo mantiene pruebas y corrige; QA define estrategia y verifica; Product Owner acepta criterios; equipo documenta cambios y riesgos.

**Referencia.** Documento de trabajo inspirado en prácticas de SQA y IEEE 730-2014. Verificar la publicación oficial para requisitos normativos aplicables.